

✳ JE DOIS ÊTRE CAPABLE DE :

- ☐ Connaître les différents ensembles de nombres.
- ☐ Connaître l'ordre d'inclusion de ces ensembles.
- ☐ Ranger un nombre dans l'ensemble auquel il appartient.

1 - Classer les nombres

Différents nombres sont présents au tableau.

1. Regrouper les nombres qui se "ressemblent" en les recopiant dans l'une des cinq cases ci-dessous.
2. Relier ensuite **proprement** (c'est à dire à la règle) chaque case à une définition.
3. Enfin, relier **proprement** chaque définition à une notation.

•

•

•

•

•

•

Les nombres entiers **positifs**

•

•
 $\mathbb{R}$

•

Les nombres entiers **negatifs**

•

•
 $\mathbb{N}$

•

Les nombres qui ont une infinité de chiffres après la virgule et qui ne sont **pas des fractions**

•

•
 $\mathbb{Q}$

•

Les nombres qui sont des **fractions** (autrement dit des quotients)

•

•
 $\mathbb{Z}$

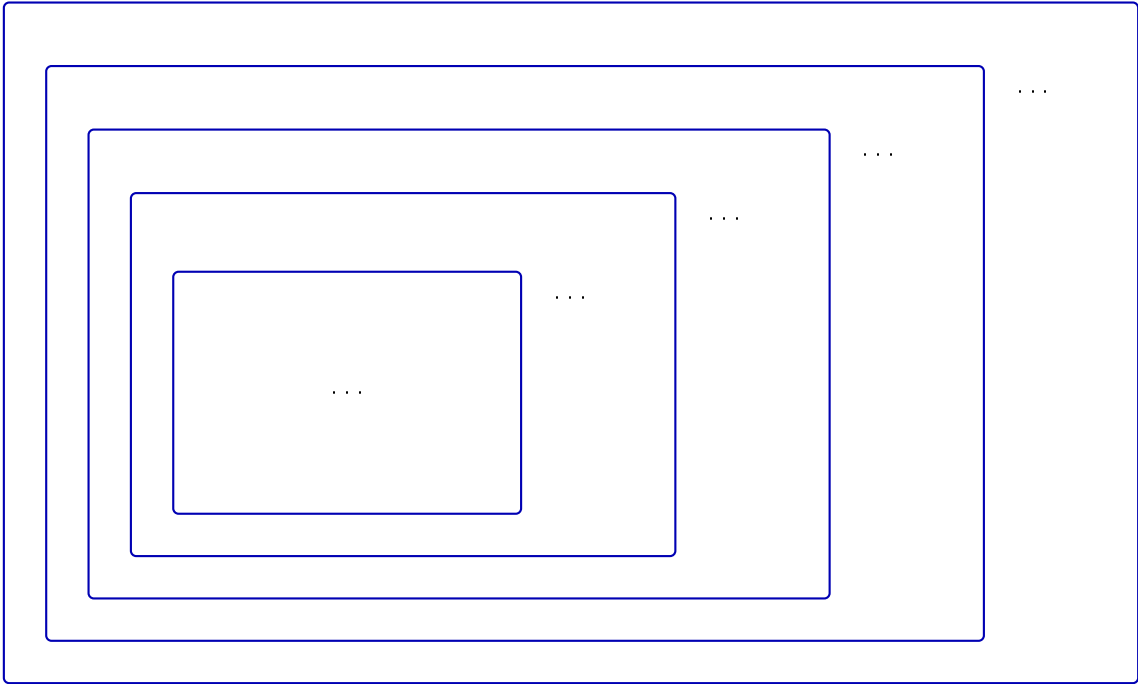
•

Les nombres à virgule, les nombres **décimaux**

•

•
 $\mathbb{D}$

2 - Puis les ranger comme des poupées russes



3 - Exercice bilan

Compléter le tableau à double entrée ci-dessous en inscrivant une croix lorsque le nombre appartient à l'ensemble.

Ensemble Nombre	N	Z	D	Q	R
-2		✓	✓	✓	✓
$\frac{4}{2}$					
-3,5					
$\frac{11}{13}$					
$-\frac{0,1}{0,002}$					
$\sqrt{36}$					
10^4					
$\frac{\pi}{2}$					
$-\frac{7}{2}$					
10,006					
$\sqrt{5}$					

**JE DOIS ÊTRE CAPABLE DE :**

- ☐ Connaître la signification des symboles $<$, $\geq$, ...
- ☐ Associer à chaque point de la droite réelle un nombre réel et inversement.
- ☐ Connaître la notion d'intervalle et sa représentation sur la droite réelle.

I - Plus petit, plus grand ou égal...

x désigne un nombre réel. Traduire les inégalités suivantes en français puis donner des exemples.

1. $x > 1$

2. $x \leq 10$

3. $12 \geq x$

4. $1,2 < x < 3$

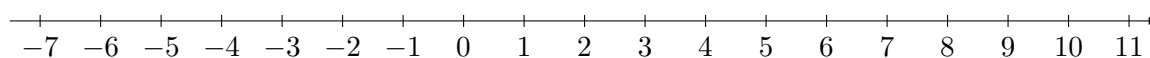
5. $-4 \geq x \geq 0$

6. $-1,2 < x \leq 3,43$

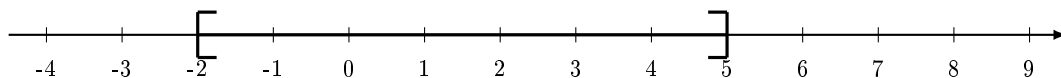
II - Intervalles de la droite réelle**LA DROITE RÉELLE**

Tous les nombres que vous connaissez (par exemple 0 ; 2 ; -5 ; $1,3$; $\frac{1}{8}$; $\sqrt{2}$; π ...) sont appelés nombres **réels**. On note $\mathbb{R}$ l'ensemble de tous ces nombres.

On représente souvent l'ensemble $\mathbb{R}$ par une droite graduée. Chaque nombre réel peut être associé de manière unique à un point de la droite.



Exemple : Quelles sont les inégalités vérifiées par l'ensemble des réels x représentés ci-dessous ?



ORIENTATION DES CROCHETS

Le crochet en 5 tourné vers l'intérieur signifie que x peut être égal à 5 et le crochet en -2 tourné vers l'extérieur signifie que x ne peut pas être égal à -2

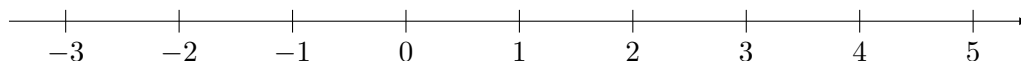


QU'EST-CE QU'UN INTERVALLE ?

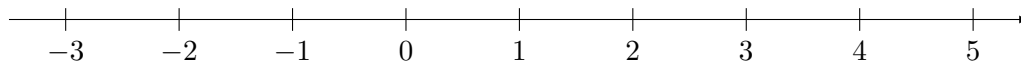
On dit que cet ensemble de nombre est l'**intervalle** $] -2; 5]$. Il s'agit des nombres réels x vérifiant l'inégalité $-2 < x \leq 5$.

Ex. 1 — Représenter sur la droite graduée l'ensemble des réels x qui vérifient :

1. $-1 \leq x \leq 3$



2. $-3 \leq x < 0$



LES INTERVALLES DE LA FORME $[a; +\infty[$ ET $] -\infty; a]$

L'intervalle correspondant à l'inégalité $x \geq 2$, c'est à dire tous les nombres réels supérieurs ou égaux à 2 s'écrit $[2; +\infty[$. De la même manière l'intervalle correspondant à $x \leq 2$ est $] -\infty; 2]$.

Ex. 2 — Compléter le tableau suivant :

Inégalités vérifiées par x	Représentation	Notation
$-2 \leq x \leq 3$		
		$]2; 6]$
$-2 \leq x < 1$		
$0 < x < 4$		
$x > 1$		
$x \leq 2$		